软件质量6特性：功能性、可靠性、易使用性、可维护性、效率、可移植性

软件质量特性3层组成：1.质量特性 2.质量子特性 3.度量指标.

功能性包括：质量子的 完备性、一致性、可追踪性

可靠性包括：质量子的 一致性

易使用性包括：质量子的 操作性、培训性、产品文档完备性

可维护性：质量子的 一致性、可见性、产品文档完备性、清晰性、模块性、自描述性、简单性、结构性.

软件质量保证(SQA)：应用于整个软件过程的保护性活动

包括：质量管理法，有效软工技术、整个软件过程的正式技术复审、多层测试策略、控制软件文档及其修改、保证遵守软开标准规程、度量与报告机制

软件质量保证2阶段：

设计质量：设计过程中为一产品规定的特性

符合质量：制造过程中符合设计规格的程序.

质量保证中角色：软件工程师. SQA小组

软件质量保证的主要活动：

1.为项目准备SQA计划

2.参与开发项目的软件过程描述复审各项软件活动、对其是否符合定义好的软件过程进行核实.

3.确保软工及工作产品中的偏差已被记录，并根据预定规程进行处理.

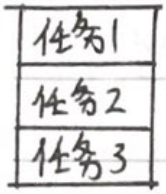
4.记录不符部分，报告给高级管理者.

5.SQA小组需协调变化的控制与管理，并帮助收集和分析软件度量信息.

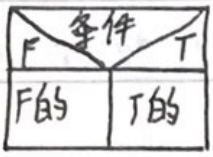
软件质量模型：更好理解、预测、评价软件与信息系统的质量，建立各种质量模型衡量软件质量。

包括：McCall模型、Boehm模型、FURPS模型、Dromey模型、ISO9126模型。

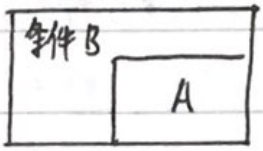
N-S图：

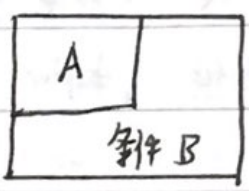


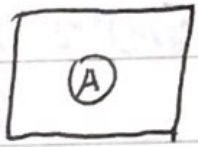
顺序



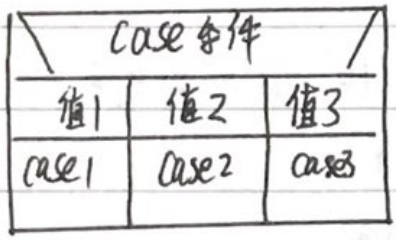
判断







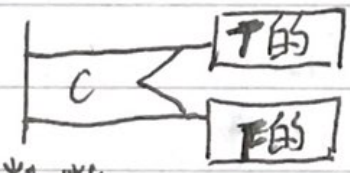
调用



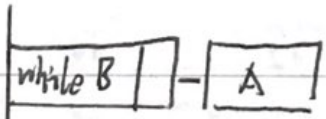
PAD：



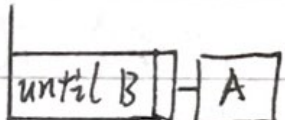
顺序



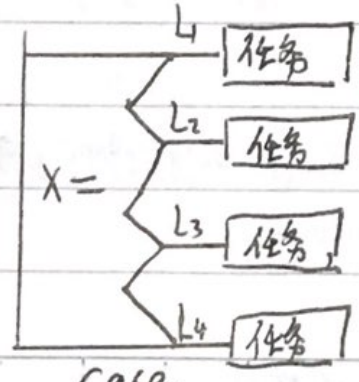
判断



do A while B



do A until B



case

白盒测试(结构测试/驱动测试):知道内部工作过程,程序内部结构测试,
检测产品内部动作,按规格说明书规定正常进行.

黑盒测试(功能测试):程序外部结构,针对界面功能,检测功能正常使用.

等价类划分黑:输入数据,分成若干等价类,选取代表性数据.

语句覆盖白:每个语句至少执行一次. 最弱

条件覆盖白:每个条件可能取值至少满足一次.

判定覆盖白:每判定的取真、取假分支至少评价一次.

路径覆盖白:覆盖所有可能路径,覆盖度最高 最强.

条件组合覆盖白:所有判定中各条件判断结果的所有组合至少出现一次.

边界值测试黑:针对各边界情况设计用例.

动态测试:运行软件,检验动态行为、运行结果正确性.

静态测试:度量程序静态复杂度,检查是否符合编程标准.

单元测试:对每个单元测试,查各模块是否正确实现规定功能. 大型

集成测试:根据体系结构,将已测过模块组起,检查正确性. 大型

确认测试:查已实现软件是否满足确定的需求、软配置是否完全、正确.
大型
过程:功能性测→软配置复查→验收测试→α测与β测.

系统测试:通过确认测后的软件,与硬件、外部设备、其他系统元素结合,实际运
行环境,对系统组装测试与确认测试.

压力测试:不断加压,获得系统能提供的最大服务级别测试.

α测:用户在开发环境下、开发人在场测.

β测:用户在实际使用环境下,没开发人测.

RUP的静态视角聚焦在开发过程中活动的组织方面.

工作流	描述
业务建模	使用业务用例对业务过程进行建模.
需求	找出与系统进行交互的参与者并开发用例,完成对系统需求建模
分析与设计	使用体系结构模型、构件模型、对象模型、交互模型创建并记录设计模型
实现	实现系统中的构件并将它们合理安排在子系统中, 从设计模型自动代码生成有助于加快此过程
测试	一个反复过程,执行与实现紧密相联,系统测试紧随实现环节的完成
部署	创建与分发产品版本并安装到它们的工作场所
配置与变更管理	支持工作流管理对系统的变更
项目管理	支持工作流管理系统开发
环境	用于提供软件开发团队可用的创造的软件工具.

UML 3种类型:

边界类:描述外部参与者与系统间交互的类。位于系统与外界交界处。通过用例图可确定需要的边界类。每个实体/用例对至少需一个边界类

控制类:控制其他类。每个用例通常有1个,控制事件顺序,可在多个用例间共用

实体类:有价值信息和相关行为。实体类保存要放进持久存储信息(持久存储体:数据库、文件等可永久存数的介质)。实体类可通过事件流与交互图发现。每个实体类常在数据库有表,属性对应表中字段